

AI Destekli Aday Mülakat Ön Değerlendirme Sistemi

Elnur Azizov

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu / Türkiye

azizovelnur2@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1087-3838

Özet— İnsan kaynakları süreçlerinde gelen yüzlerce özgeçmiş manuel incelemek büyük bir zaman kaybı sayılabilir. Bu çalışmada, aday başvurularını otomatik toplayarak yapay zeka ile ön değerlendirmeden geçiren otonom bir ETL (Extract-Transform-Load) boru hattı tasarlanmıştır. Sistem temel olarak Typeform, n8n, OpenAI ve Notion API'lerini bir araya getiriyor. Burada olay güdümlü bir mimari kurduk. En çok dikkat ettiğimiz şey yapay zekayı bir yargıç gibi konumlandırmamaktı. Sadece bir asistan olarak kalmalıydı. Geliştirme aşamasında yaşanan API format uyumsuzlukları ve sessiz hatalar belgelenmiş, sistem demo verilerle başarıyla test edilmiştir. Sonuçlar, düşük kodlu araçlarla etik kurallara uygun ve izlenebilir bir karar destek mekanizmasının hızlıca prototiplenebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler— n8n, OpenAI, karar destek sistemi, düşük kodlu otomasyon, ETL boru hattı, algoritmik önyargı, istem mühendisliği.

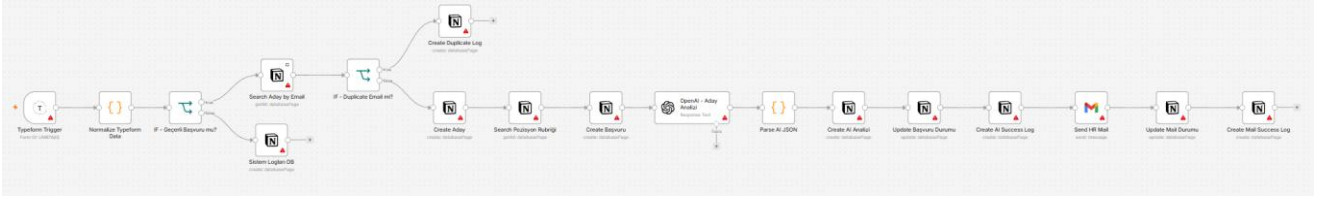
Mimarinin yapısı temelde basit bir ETL (Extract-Transform-Load) hattından oluşuyor. Akış tek yönlü ve olay güdümlü (event-driven) çalışıyor.

A. Veri Toplama Katmanı

Adaylar için hazırlanan Typeform anketi sistemin giriş kapısıdır. Form tamamlandığında, veriler bir webhook aracılığıyla n8n platformuna anlık olarak (push) düşer. İletişim bilgileri, teknik yetenekler ve deneyim süreleri JSON formatında alınır.

B. İş Akışı (n8n)

Sistemin beyni n8n'dir. Gelen veri önce normalize edilir (temizlenir). Ardından Notion veritabanında adayın e-postası aratılarak duplicate (mükerrer) başvuru olup olmadığı denetlenir. Aynı aday tekrar başvurduysa akış kesilir ve log tutulur. Bu kontrol adımları Şekil 1'de gösterilen merkezi iş akışı üzerinden yürütülmektedir.



I. GİRİŞ

İşe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarına yüzlerce CV geliyor. Her birini detaylıca incelemek ciddi bir zaman maliyetidir. Yapay zeka bu sorunu çözebilir gibi görünüyor, ancak işe alım kararlarını tamamen bir algoritmaya bırakmak etik olarak çok riskli [1]. Amazon'un yıllar önce denediği gizli işe alım algoritmasının cinsiyetçi sonuçlar vermesi bunun en bilinen örneğidir [2].

Bu yüzden bu projede farklı bir yol izlendi. Yapay zeka karar verici değil, karar destek asistanı (human-in-the-loop) olarak konumlandırıldı. Sistem, 'adayı eliyor' demek yerine, adayın profilini pozisyon kriterlerine göre özetleyip uzman için bir rapor hazırlıyor [4].

Bu makale, sıfırdan kod yazmak yerine n8n gibi düşük kodlu (low-code) platformlar kullanarak bu sistemin nasıl prototiplendiğini anlatmaktadır [3]. Çalışmada, mükemmel çalışan bir hayal ürünü yerine; kurulan mimari, n8n üzerinde yaşanan sessiz hatalar, API zorlukları ve çıkarılan dersler dürüstçe belgelenmiştir [21].

II. SİSTEM MİMARİSİ VE AKIŞ

Şekil 1. n8n platformu üzerinde tasarlanan 17 düğümlü aday ön değerlendirme otomasyonu iş akışı.

C. Yapay Zeka Katmanı

Geçerli başvuru OpenAI düğümüne gönderilir. Model, adayın becerilerini o pozisyonun beklentileri (rubrik) ile kıyaslar. Modelden doğrudan bir metin değil, spesifik anahtarları olan yapılandırılmış bir JSON yanıtı istenir.

D. Veritabanı ve Bildirim

Üretilen analiz Notion'daki ilgili tablolara (Adaylar, Başvurular, Analizler) yazılır. Şekil 2'de görüldüğü üzere, tüm başvuru süreçleri ilişkisel tablolar şeklinde merkezi panelde arşivlenir.

Final Demo Aday - Data Analyst	
AI Analizleri DB	AI - Final Demo Aday - Data Analyst - 2026-04-29T14...
Aday	Final Demo Aday
Başvuru Durumu	İnsan Kontrolü Gerekli
Başvuru Tarihi	April 29, 2026 2:38 PM
Beklenen Maaş	35.000 - 45.000 TL
CV Linki	example.com
# Deneyim Yılı	2
Eğitim	İstatistik bölümü mezunuyum. Veri analizi, raporlama ve temel makine öğrenmesi konularında projeler yaptım.
HR Notu	Aday, veri analizinde güçlü teknik becerilere sahip olup, 2 yıl deneyim ile pozisyona uygundur. Ancak, daha fazla spesifik örneğe ihtiyaç vardır.
Mail Durumu	HR's Rapor Gönderildi
Pozisyon	Data Analyst
Pozisyona Uygunlu...	SQL, Python ve Power BI kullanarak veri teminleme, analiz ve dashboard projeleri yaptım. Raporlama süreçlerinde düzenli, anlaşılır ve ölçülebilir çıktılar üretmeye çalışıyorum. Bu nedenle Data Analyst pozisyonuna uygun olduğumu düşünüyorum.
Sistem Logları DB	AI ANALIZ - final.demo.001@example.com - 1777462... MAIL - final.demo.001@example.com - 2026-04-29T14...
Son İnsan Kararı	Beklende
Teknik Beceriler	SQL, Excel, Python, Pandas, Power BI, veri teminleme, dashboard hazırlama, temel istatistik
Yabancı Dil	İngilizce B2
Çalışma Tercih	Hibrit
Ön Mülakat Cevabı	Veri analizi, raporlama ve iş zekası alanlarında kendimi geliştiren bir adayım. Veriden anlamlı içgörü üretmeye ve sonuçları anlaşılır dashboardlarla sunmaya önem veriyorum.

Şekil 2. Aday bilgilerinin ve AI analiz sonuçlarının Notion veritabanında tutulması.

Süreç, Gmail üzerinden HR yetkilisine gönderilen otomatik bir rapor ile son bulur.

III. GELİŞTİRME SÜRECİ VE ZORLUKLAR

A. Sessiz Hata (Silent Fail) Problemi

İlk denemelerde OpenAI'nın ürettiği analizi Notion'a yazarken veri formatı hataları aldık. Model bazen JSON anahtarlarını büyük/küçük harf farklılıklarıyla gönderiyordu. n8n platformunda bu durumda sistemi çökertmek yerine, eşleşmeyen değeri boş (null) kabul edip geçiyordu. Sabah veritabanına baktığımızda analiz hücrelerinin boş olduğunu gördük.

Bu mimari problemi çözmek için OpenAI API'sindeki 'Structured Outputs' özelliğini zorunlu kıldık. Böylece model kesin bir şemada cevap vermeye zorlandı ve boş veri sorunu çözüldü [22].

B. Test ve Üretim Ortamı Çakışması

Diğer bir basit ama can sıkıcı hata, n8n'in çalışma modlarıyla ilgiliydi. İş akışını üretim (production) moduna aldığımızda webhook URL'si değişiyordu. Typeform üzerindeki URL'yi test versiyonunda unuttuğumuz için, canlı formdan gelen ilk birkaç deneme başvurusu boşa düştü. Bu, webhook tabanlı sistemlerde sürüm yönetiminin ne kadar dikkat gerektirdiğine dair iyi bir dersti.

IV. TEST VE DEĞERLENDİRME

Kurulan düzeneğin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için 'Data Analyst' pozisyonuna demo profillerle başvurular yapıldı. Testin amacı, yapay zekanın adayı doğru işe alıp almadığını ölçmek değildi; çünkü zaten sistemi karar vermesin diye tasarlamıştık. Amaç, boru hattının ve istem (prompt) tasarımının doğru çalışıp çalışmadığını görmektir.

TABLO I. Fonksiyonel Test Senaryoları

Test Senaryosu	Beklenen Çıktı	Sonuç
Geçerli Başvuru	Notion kaydı, AI analizi, Mail	Başarılı
Mükerrer E-posta	Akışın kesilmesi, log kaydı	Başarılı
JSON Şema Testi	Verilerin hücelere tam oturması	Başarılı

Testlerde sistem, demo adayın SQL yeteneklerini rubrikle eşleştirerek ona yüksek bir teknik puan (85) verdi. Ancak model, verilen bilgilerin genel olduğunu fark edip riski almayarak nihai etiket olarak 'İNSAN_KONTROLU' sonucunu döndürdü. Sürecin başarıyla tamamlandığına dair İK uzmanının gelen kutusuna ulaşan otomatik bildirim e-postası Şekil 3'te sunulmuştur.

Yeni Aday AI Analizi: Final Demo Aday - Data Analyst - İNSAN_KONTROLU
adaymulakatsistemi.hr@gmail.com
İsmi
Yeni aday başvurusu AI destekli ön değerlendirilmeden geçti.
Aday Bilgileri
Ad Soyad: Final Demo Aday Email: final.demo.001@example.com Telefon: +905558889911 Pozisyon: Data Analyst Deneyim Yılı: 2 Çalışma Tercih: Hibrit CV Linki: https://example.com/final-demo-data-analyst-cv.pdf Profil Linki: https://github.com/final-demo-data-analyst
AI Ön Değerlendirme Sonucu
AI Kararı: İNSAN_KONTROLU Başvuru Durumu: İnsan Kontrolü Gerekli AI Puanı: 85 AI Güven Skoru: 75
Kısa Özet
Aday, veri analizinde güçlü teknik becerilere sahip olup, 2 yıl deneyim ile pozisyona uygundur. Ancak, daha fazla spesifik örneğe ihtiyaç vardır.
Karar Gerekliği
Adayın teknik becerileri ve deneyimi pozisyona uygun ancak verilen bilgilerde daha fazla derinlik ve spesifik proje örneği eksik.
Güçlü Yönler
SQL, Python ve Power BI kullanarak veri analizi yapma deneyimi Veri temizleme ve dashboard hazırlama becerileri Veri analizi ve raporlama alanında iyi bir kavrayış
Zayıf Yönler
Belirgin zayıf yön tespit edilmedi.
Risk Notu
Belirgin risk tespit edilmedi.
Pozisyona Özel Teknik Değerlendirme
Aday, pozisyon için gerekli teknik becerileri karşılamakta ve iki yıllık deneyimi ile minimum deneyim gereksinimini karşılamaktadır. Ancak, sunduğu örnekler daha detaylı olabirdi.
Mülakat Soruları
SQL JOIN türlerini açıklayın. Etilik veriyi nasıl parçalarsınız? Bir dashboard tasarırken nelere dikkat edersiniz? Ortalama ve medyan farkı nedir?
İnsan Kontrol Notu
AI önerisi: İnsan kaynakları uzmanı tarafından son kez kontrol edilmelidir.
Notion Kayıtları
Başvuru Kaydı: https://app.notion.com/v/Final-Demo-Aday-Data-Analyst-3510599f823815e8375d5e8059220b AI Analiz Kaydı: https://app.notion.com/v/AI-Final-Demo-Aday-Data-Analyst-2026-04-29T14:38:37-03-00-3810599f823815e8375d5e8059220b
Önemli Not
Bu sonuç nihai işe alım kararı değildir. AI çıktısı yalnızca ön değerlendirme amacıyla üretilmiştir. Nihai karar insan kaynakları yetkilisi tarafından verilmelidir.

Şekil 3. İnsan kaynaklarına gönderilen otomatik AI değerlendirme raporu.

Adaya sorulmak üzere 'SQL JOIN türlerini açıklayın' gibi spesifik sorular üretti. İstedikimiz de tam olarak bu idi zaten.

V. TARTIŞMA VE SONUÇ

Elde edilen sonuçlar, düşük kodlu (low-code) platformların sadece basit işleri otomatize etmek için değil, API'leri birleştirip çalışan bir karar destek mimarisi kurmak için de gayet yeterli olduğunu gösteriyor [23], [24]. Sıfırdan kod yazarak günler sürececek bir entegrasyon süreci, n8n'in görsel arayüzü sayesinde çok daha kısa sürede ayağa kaldırıldı.

Elbette sistemin sınırları var. Sadece metin tabanlı form verisi üzerinden çalışıyor ve Notion uzun vadede büyük bir veri yükünü kaldıramayabilir. Ancak bir prototip olarak işini mükemmel yapıyor. Daha da önemlisi, 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak' korkusunun yerine, 'Yapay zeka işimizi nasıl düzenler' mantığına pratik bir cevap veriyor.

VI. GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu sistem kolayca geliştirilebilir. Sisteme bir PDF veya DOCX ayrıştırıcı eklenerek adayın yüklediği CV dosyası doğrudan metne dönüştürülebilir [13], [14]. Ayrıca Notion arayüzü yerine, İK uzmanlarının sadece onay/ret butonlarına basabileceği bağımsız bir web paneli yazılabilir [15], [16].

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın fikir aşamasındaki yönlendirmeleri için ders sorumlusu hocama ve sağladıkları geliştirici araçları için n8n ve OpenAI platformlarına teşekkür ederim.

KAYNAKLAR

- [1] A. Yılmaz, M. Kaya, 'İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamaları ve İşe Alım Süreçlerine Etki', 2021, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/article/872606>
- [2] M. Raghavan, S. Barocas, J. Kleinberg, and K. Levy, 'Mitigating bias in algorithmic hiring: Evaluating claims and practices', in Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*), Barcelona, Spain, 2020, pp. 469–481. Doi: 10.1145/3351095.3372828. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3351095.3372828>
- [3] M. Bogen and A. Rieke, 'Help Wanted: An Examination of Hiring Algorithms, Equity, and Bias', 2018, Upturn Report. URL: <https://www.upturn.org/reports/2018/hiring-algorithms/>
- [4] S. Albert, 'Yapay zekâ ve insan kaynakları yönetimi: Fırsatlar, zorluklar ve etik sınırlar', 2023, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. Doi: 10.41599/ybd.02079. URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-023-02079-x>
- [5] T.C. Resmî Gazete, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun No. 6698)', 2016, Mevzuat Bilgi Sistemi. URL: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- [6] T. Çelik, 'Düşük kodlu (low-code) platformların yazılım prototipleme süreçlerine etkisi', 2022, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tje/article/1514895>
- [7] National Institute of Standards and Technology (NIST), 'Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)', 2023, NIST AI. Doi: 10.6028/NIST.AI.100-1. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>
- [8] R. Schwartz et al., 'Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence', 2022, NIST Special Publication. Doi: 10.6028/NIST.SP.1270. URL: <https://www.nist.gov/publications/towards-standard-identifying-and-managing-bias-artificial-intelligence>
- [9] OECD, 'Recommendation of the Council on Artificial Intelligence', 2019, OECD Legal Instruments. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449>
- [10] UNESCO, 'Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence', 2021, UNESCO Digital Library. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>
- [11] European Parliament and Council of the European Union, 'Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689)', 2024, Official Journal of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>
- [12] European Parliament, 'General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)', 2016, Official Journal of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>
- [13] H. Karaman, 'Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde İlişkisel Model ve API Entegrasyonları', 2022, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijuce/article/241489>
- [14] B. Öztürk, 'Yapay Zeka Sistemlerinde Algoritmik Önyargı ve Ayrımcılık Hassasiyeti', 2024, Bilişim Teknolojileri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd/article/1415234>
- [15] Ö. Demir, 'Low-Code Otomasyon Sistemlerinde Hata Yakalama ve Durum Yönetimi Şemaları', 2023, Akademik Bilişim Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujma/article/1123456>
- [16] S. Güler, 'Doğal Dil İşleme Modellerinde Yapılandırılmış Çıktı Yönetimi ve JSON Şemaları', 2024, Yazılım Mühendisliği ve Teknolojileri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isites/article/1324890>
- [17] E. Kurt, 'İmha Kaynakları Teknolojilerinde Aday Takip Sistemleri (ATS) ve Gelecek Eğilimleri', 2022, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajis/article/987654>
- [18] A. Tan, 'Bulut Servisleri ve Webhook Teknolojileri ile Olay Güdümlü Sistem Tasarımı', 2021, Mühendislik Bilimleri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumubfd/article/654321>
- [19] M. Can, 'Yapay Zeka ve Yazılım Mühendisliğinde Etik Karar Destek Mekanizmaları', 2023, Bilim ve Mühendislik Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunfbfd/article/741852>
- [20] Y. Aydın, 'Büyük Dil Modellerinde İstem Tasarımı ve Persona Atama Teknikleri', 2024, Yapay Zeka Teknolojileri Dergisi. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetf/article/852963>
- [21] R. Jones and M. Smith, 'Accelerating Software Prototyping: An Empirical Study on Low-Code Platforms and API Orchestration', 2023, Journal of Systems and Software. Doi: 10.1016/j.jss.2022.111584. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S259011842200082X>
- [22] OpenAI Developer Guides, 'Structured Outputs in Large Language Models', 2024, OpenAI Docs. URL: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>